ВсОШ 2018, заключительный этап, 9 класс, задача 9.5

9.5. На окружности отмечено 99 точек, делящих эту окружность на 99 равных дуг. Петя и Вася играют в игру, делая ходы по очереди. Первым ходит Петя; своим первым ходом он окрашивает в красный или синий цвет любую отмеченную точку. Затем каждый из игроков своим ходом может окрасить в красный или синий цвет любую неокрашенную отмеченную точку, соседнюю с уже окрашенной. Вася выигрывает, если после окрашивания всех точек найдётся равносторонний треугольник, все три вершины которого окрашены, причём в один и тот же цвет. Может ли Петя ему помешать? (*С. Берлов*)

Ответ. Нет.

Решение. Приведём стратегию, позволяющую Васе гарантированно выиграть. Первые ходы он делает произвольно, пока перед его очередным ходом не будут окрашены 33 точки. Пусть A — одна из крайних окрашенных точек, а B — неокрашенная точка, соседняя с другой крайней. Тогда существует отмеченная точка C такая, что ABC — равносторонний треугольник.

На этом ходе Вася красит точку B в тот же цвет, что и A (без ограничения общности, красный). Далее он действует так. Если Петя красит точку, соседнюю с C, то Вася красит C в красный цвет и выигрывает, получив одноцветный треугольник ABC. Если же Петя красит точку, несоседнюю с C, то и Вася тоже красит несоседнюю с C. Если Вася сможет так действовать, то в результате точку C окрасит именно он и выиграет.

Предположим, что он не смог сходить согласно стратегии. Это значит, что Петя окрасил несоседнюю с C точку, а Вася не

имеет такой возможности. Это значит, что остались неокрашенными ровно три точки: C и два её соседа. Но тогда окрашено 96 точек, и ход должен делать Петя. Полученное противоречие завершает решение.